

第二检测点选择：统一损失下的期望与最坏准则

记号约定

本文件独立呈现论文问题二的定稿模型。设目标圆域为 $\Omega = \{g \in \mathbb{R}^2 : \|g\| \leq 1800\}$, g 为固定未知的全向干扰源位置, s_i 为检测点, θ_i 为从正东方向逆时针度量的正常示向度。角度以弧度计, 距离以米计; 测角误差界为 $\alpha = \pi/180$, 强信号距离阈值为 $r_{\text{strong}} = 5$, 光学定位距离为 $r_{\text{opt}} = 20$, 固定未知的接收半径为 $R \in [1000, 1500]$ 。

正常示向度对应的正向角域记为 $W_i = \{s_i + t(\cos(\theta_i + \delta), \sin(\theta_i + \delta)) : t \geq 0, |\delta| \leq \alpha\}$, $\mathbf{1}_A$ 表示集合 A 的指示函数。正文与论文的问题二章节保持一致, 所需其余记号随推导定义。

一、问题二的模型与求解

为选择第二个检测点, 应先对每个候选位置分析可能出现的反馈, 确定各反馈下的剩余可行区域, 并根据能否原地完成光学精确定位计算相应损失。在此基础上, 我们建立了两种选点模型。**最小化期望定位损失模型**利用预测概率对各反馈下的损失加权平均, 选择平均损失最小的检测点, 侧重提高所设概率假设下的平均定位效果; **最小化最坏剩余半径模型**则考察每个候选点可能遭遇的最不利反馈, 选择最坏损失最小的检测点, 侧重控制不利情形下仍未消除的位置不确定性。两种模型采用相同的区域构造与损失规则, 区别在于选点时依据平均表现, 还是依据最坏情形下的保证。

1.1 准备工作：由观测信息构造定位区域

每次反馈先转化为源位置约束, 再与已有信息取交。利用旋转对称性, 取 $s_1 = (a, 0)$ 、 $\theta_1 = \beta$, 其中 $a \geq 0$ 、 $\beta \in [-\pi, \pi)$ 为给定参数。考察第二点 q 及其可能读数 θ 时, 令 $s_2 = q$ 、 $\theta_2 = \theta$, 并简记 $d_1(g) = \|g - s_1\|$ 、 $d(g; q) = \|g - q\|$ 。

根据题意, 已知某次观测获得了正常示向度, 这就同时给出方向、有效接收和非强信号三条信息, 综合可知源位置可行区域为 $K_1 = \{g \in \Omega \cap W_1 : r_{\text{strong}} < d_1(g) \leq 1500\}$ 。对任一 $g \in K_1$, 固定的接收半径满足 $\max\{1000, d_1(g)\} \leq R \leq 1500$ 。

在候选点 q 进行第二次检测, 可能得到强信号、无信号或正常示向度, 分别记为 H、N 和 θ 。每种反馈都能进一步排除首次可行区域 K_1 中的部分位置。

若收到强信号, 说明源距第二点不超过 5 米; 若没有收到信号, 由于首次能够接收且接收半径固定, 说明第二点比首次检测点离源更远, 并且源距超过接收半径的下限 1000 米; 若得到正常示向度, 则源位于新读数对应的角域内, 且源距大于 5 米、不超过 1500 米。因此, 三种反馈对应的剩余可行区域分别为

$$\begin{aligned} K_H(q) &= \{g \in K_1 : d(g; q) \leq r_{\text{strong}}\}, \\ K_N(q) &= \{g \in K_1 : d(g; q) > \max\{1000, d_1(g)\}\}, \\ K_\theta(q) &= \{g \in K_1 \cap W_2 : r_{\text{strong}} < d(g; q) \leq 1500\}. \end{aligned} \quad (1)$$

其中, W_2 是以第二点 q 为顶点、以示向度 θ 为中心方向的测向角域。若某种反馈对应的区域为空, 说明它与已有信息不相容, 不可能出现。将其余可能出现的反馈组成的集合记为 $F(q)$, 供后续评价候选点时使用。

为衡量剩余的位置不确定性, 用能够覆盖整个可行区域 K 的最小圆的半径表示区域大小, 记为 $\rho(K)$; 用 $d_{\max}(q; K)$ 表示检测点 q 到该区域的最远距离。第二次反馈为 z 时, 剩余区域为 $K_z(q)$, 其最小包围圆半径简记为 $\rho_z(q)$ 。前者用于评价定位精度, 后者用于判断能否在当前点完成光学定位。

第二个检测点不宜离首次可行区域太远。若两者相距超过 1500 米, 无论干扰源位于区域内何处, 都只能得到无信号反馈, 无法进一步缩小定位范围。因此, 只考虑距首次可行区域不超过 1500 米、且不同于首次检测点的位置, 将这一候选范围记为 Q 。检测点可以位于目标圆域 Ω 之外。

1.2 反馈后的统一定位损失

评价时点取为第二次无线电检测后、完成能够在当前点保证成功的光学精确定位之时。若整个可行区域都在 q 的光学范围内，则可确定源的准确位置，损失为零；否则以剩余区域的最小包围圆半径衡量位置不确定性。对每个可实现反馈，定义以米计的损失

$$L_z(q) = \begin{cases} 0, & d_{\max}(q; K_z(q)) \leq r_{\text{opt}}, \\ \rho_z(q), & d_{\max}(q; K_z(q)) > r_{\text{opt}}. \end{cases} \quad (2)$$

强信号必能原地定位，故 $L_H = 0$ ；无信号对应的位置距 q 超过 1000 米，故 $L_N = \rho_N$ 。正常示向度也可能使整个剩余区域落入当前点的 20 米范围，此时同样取零损失。这里检验的是区域到当前点的最远距离，仅有 $\rho_z \leq 20$ 只能保证存在一个可定位位置，不能保证在 q 原地成功。无信号虽未提供新角度，其距离约束仍可能缩小区域，该收益也通过 ρ_N 计入。

1.3 最小化期望定位损失的模型

本模型先根据首次观测更新未知状态的概率，再预测第二点的反馈，并对相应定位损失加权。

1.3.1 固定地点误差的概率描述

题目指出，同一地点在一段时间内的电磁环境干扰固定，重复检测不会改变误差，而不同地点、不同电磁环境下的误差呈现统计规律。因此， E_i 表示检测地点 s_i 对应的固定未知误差，其实际取值在所考虑的稳定时段内保持不变；概率分布描述观测前对该取值的认识。同一点的多次检测共享同一个误差，不能将每次检测当作重新独立抽样，也不能通过取平均缩小误差。

题面没有给出具体概率分布及空间相关关系。本模型对未知源位置 G 采用 Ω 内按面积均匀的先验，对固定接收半径采用 $R \sim \text{Unif}[1000, 1500]$ ，对两个不同检测点的误差采用 $E_1, E_2 \sim \text{Unif}[-\alpha, \alpha]$ ，并将 G, R, E_1, E_2 在观测前相互独立作为简化假设。不同地点误差的独立性不能仅由地点不同推出；若实际误差存在明显空间相关性，应相应修改联合分布及反馈预测概率。

在前述候选区域内，第二次检测发生于 $q \neq s_1$ 的新地点；若在原地点复测，则复用原读数，不重复计入独立似然。下文按首次信息更新未知状态，并保留更新产生的后验关联，所得选点结果表示所设先验下的期望效果，不是对每一种允许误差的逐次保证。

1.3.2 首次观测后的概率更新

将首次正常示向度信息记为 $I_1 = (s_1, \beta)$ 。

对于符合方向约束的位置，均匀角误差给出的似然密度相同，但正常接收还要求 $R \geq d_1(g)$ 。因此，需要先计算距离为 d 时的接收概率

$$w(d) = \Pr(R \geq d) = \begin{cases} 1, & d \leq 1000, \\ (1500 - d)/500, & 1000 < d < 1500, \\ 0, & d \geq 1500. \end{cases} \quad (3)$$

由贝叶斯公式，将位置先验与上述观测似然相乘，再归一化，得到首次位置后验

$$p_1(g) = \frac{\mathbf{1}_{K_1}(g)w(d_1(g))}{C_1}, \quad C_1 = \int_{K_1} w(d_1(g)) dg > 0. \quad (4)$$

这里 C_1 保证密度积分为 1。该更新的直观含义是，较远的位置需要较大的接收半径才能解释首次接收，因而在更新后获得较低权重。进一步，对于正后验密度的位置，有 $R | G = g, I_1 \sim \text{Unif}[\max\{1000, d_1(g)\}, 1500]$ ；位置与半径在后验中由此产生关联，第二次预测须保留这一关系。

1.3.3 第二次反馈的概率预测

预测第二次反馈时，将相应的反馈条件加入首次观测条件，并对未知半径积分。记 $d_v(g; q) = \max\{d_1(g), d(g; q)\}$ 。两次正常接收要求 $R \geq d_v$ ，对应权重为 $w(d_v)$ ；先接收而后无信号的权重则为 $w(d_1) - w(d_v)$ 。结合方向信息，三类反馈的未归一化位置权重为

$$\begin{aligned} b_H(g; q) &= \mathbf{1}_{K_H(q)}(g)w(d_1(g)), \\ b_N(g; q) &= \mathbf{1}_{K_1}(g)[w(d_1(g)) - w(d_v(g; q))], \\ b_\theta(g; q) &= \frac{\mathbf{1}_{K_\theta(q)}(g)}{2\alpha}w(d_v(g; q)). \end{aligned} \quad (5)$$

在不同检测点误差先验独立的假设下，正常分支的 $1/(2\alpha)$ 为新地点误差的条件预测密度。对上述权重积分并归一化，即得三类反馈的预测概率或密度

$$\begin{aligned} P_H(q) &= \frac{1}{C_1} \int_{K_1} b_H(g; q) dg, \quad P_N(q) = \frac{1}{C_1} \int_{K_1} b_N(g; q) dg, \\ f_\Theta(\theta; q) &= \frac{1}{C_1} \int_{K_1} b_\theta(g; q) dg. \end{aligned} \quad (6)$$

前两项为离散反馈概率，最后一项为正常角度的预测密度分量，其在 $[0, 2\pi)$ 上的积分等于正常反馈发生的概率，三者合计为 1。

1.3.4 期望损失

以 Z 表示尚未出现的第二次反馈，按式 (6) 的预测概率对统一损失求平均，得到

$$J_E(q) = \mathbb{E}[L_Z(q) \mid I_1, q] = P_N(q)\rho_N(q) + \int_0^{2\pi} f_\Theta(\theta; q)L_\theta(q) d\theta. \quad (7)$$

强信号以零损失参与加权，正常分支的光学定位收益已包含在 L_θ 中。概率或预测密度为零的反馈贡献按零计，无须定义空区域的包围圆。该指标衡量所设先验下的平均剩余不确定性，其较小并不意味着每种反馈下的损失都较小。

1.4 最小化最坏剩余半径的模型

为控制不利反馈下的剩余不确定性，对同一损失取全部可实现反馈中的上确界，得到

$$J_W(q) = \sup_{z \in F(q)} L_z(q). \quad (8)$$

该指标不依赖前述概率假设，保留全部符合题意的反馈，包括边界状态及退化交集；即使某些状态在连续先验下概率为零，也不能从最坏情形中排除。在期望模型适用时，对同一点有 $J_E(q) \leq J_W(q)$ ，但分别最小化两者可能得到不同选点，体现平均效果与最坏保证之间的取舍。

1.5 选点与候选区域

给定首次观测参数 (a, β) ，对任一准则 $J \in \{J_E, J_W\}$ ，求 $J^* = \inf_{q \in Q} J(q)$ ，最小值可达时取 $q^* \in \arg \min_{q \in Q} J(q)$ 。为输出一片较好的候选区域，给定容差 $\epsilon > 0$ ，保留 $Q_{J, \epsilon} = \{q \in Q : J(q) \leq J^* + \epsilon\}$ 。其中 ϵ 以米计，表示相对于相应最优指标允许增加的损失，最优值为零时仍适用。

两种模型均可采用检测点空间搜索与局部加密：对每个候选点构造反馈区域、计算包围圆并检查原地定位条件，期望准则对正常角度积分，最坏准则搜索其损失上确界，再分别合并离散反馈的贡献。数值所得候选区域须结合积分或角度搜索误差及外层搜索精度核查。